Ejercicios — soluciones

Tema 9: Aplicaciones de la derivada

1 Monotonía

básico

Estudia la monotonía y los extremos relativos de $f(x) = x^3 - 3x$.

Solución

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.
Signo de f': $+$ en $(-\infty, -1)$, $-$ en $(-1, 1)$, $+$ en $(1, \infty)$.
Crece en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ y decrece en $(-1, 1)$. $\boxed{\text{Máx. } (-1, 2),\ \text{mín. } (1, -2)}$

2 Optimización

básico

Un rectángulo tiene 20 m de perímetro. ¿Qué dimensiones hacen máxima su área?

Solución

$2x + 2y = 20 \Rightarrow y = 10 - x$. $A(x) = x(10-x)$, $0 < x < 10$.
$A' = 10 - 2x = 0 \Rightarrow x = 5$; $A'' = -2 < 0$: máximo. $\boxed{5 \text{ m} \times 5 \text{ m},\ A = 25 \text{ m}^2}$ (un cuadrado).

3 Parámetros

medio

Halla a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga un extremo relativo en el punto $(2, -3)$. ¿Es máximo o mínimo?

Solución

$f'(x) = 3x^2 + 2ax$; $f'(2) = 12 + 4a = 0 \Rightarrow a = -3$. $f(2) = 8 - 12 + b = -3 \Rightarrow b = 1$.
$f''(x) = 6x - 6$, $f''(2) = 6 > 0$: **mínimo**. $\boxed{a = -3,\ b = 1}$

4 Estudio completo

medio

Estudia los extremos, la curvatura y las asíntotas de $f(x) = xe^{-x}$.

Solución

$f' = (1-x)e^{-x}$: crece en $(-\infty, 1)$ y decrece en $(1, \infty)$: **máx.** $(1, \frac{1}{e})$.
$f'' = (x-2)e^{-x}$: $\cap$ en $(-\infty, 2)$, $\cup$ en $(2, \infty)$: **inflexión** $(2, \frac{2}{e^2})$.
$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$: **AH** $y = 0$ hacia $+\infty$. Hacia $-\infty$, $f \to -\infty$. No hay AV.

5 Optimización

●●○ medio

Se quiere hacer una caja sin tapa a partir de una lámina cuadrada de 12 cm de lado, cortando un cuadrado de lado x en cada esquina. ¿Qué valor de x da el volumen máximo?

Solución

$V(x) = x(12-2x)^2$, con $0 < x < 6$. $V'(x) = (12-2x)^2 - 4x(12-2x) = (12-2x)(12-6x)$. $V' = 0 \Rightarrow x = 2$ (o $x = 6$, que no vale). Para $x < 2$, $V' > 0$; para $2 < x < 6$, $V' < 0$: máximo.

$\boxed{x = 2 \text{ cm},\ V = 2 \cdot 8^2 = 128 \text{ cm}^3}$

6 Representación

●●● avanzado (tipo PAU)

Representa $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ estudiando dominio, cortes, asíntotas, monotonía y curvatura.

Solución

Dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; corte $(0,0)$. AV $x = 1$; AO $y = x + 1$ (ver tema 7).
$f' = \frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, decrece en $(0,1) \cup (1,2)$; **máx.** $(0,0)$, **mín.** $(2,4)$.
Como $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$: $f'' = \frac{2}{(x-1)^3}$: $\cap$ si $x < 1$, $\cup$ si $x > 1$; sin inflexión (en $x = 1$ no hay función).

7 Optimización

●●● avanzado (tipo PAU)

Halla el punto de la curva $y = \sqrt{x}$ más cercano al punto $A(2,0)$ y la distancia mínima.

Solución

Punto genérico $(x, \sqrt{x})$, $x \geq 0$. Minimizar $d^2 = (x-2)^2 + x = x^2 - 3x + 4$ (es más fácil que con la raíz).
$(d^2)' = 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$; segunda derivada $2 > 0$: mínimo.

$\boxed{P\left(\frac{3}{2}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)}$, $d = \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4} = \boxed{\frac{\sqrt{7}}{2} \approx 1{,}32}$